System.Drawing

Что это и зачем надо

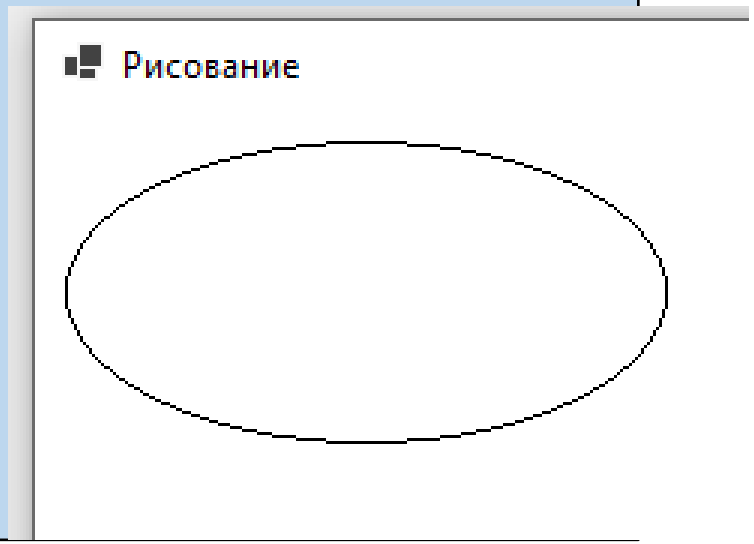
System.Drawing - это пространство имен в .NET Framework, которое содержит классы для работы с графикой и изображениями. В этом пространстве имен есть несколько классов для работы с графикой, например Pen, Brush, Graphics и другие.

Класс Graphics

Класс Graphics представляет GDI+ поверхность рисования. Графический объект поддерживает для поверхности рисования: масштаб, единицы, ориентацию поверхности рисования.

Класс Graphics

```
Graphics g;
private void Draw()
{
    g = CreateGraphics();
    g.Clear(Color.White); //Очищение поверхности для рисования
    g.DrawEllipse(Pens.Black, 10, 10, 200, 100); //Рисование эллипса
    g.Dispose(); //Освобождение памяти
}
//событие рисования Paint
private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
{
    Draw(); //вызов метода рисования
}
```



Важные моменты

– должно быть определено свойство g класса Graphics (перемнная);

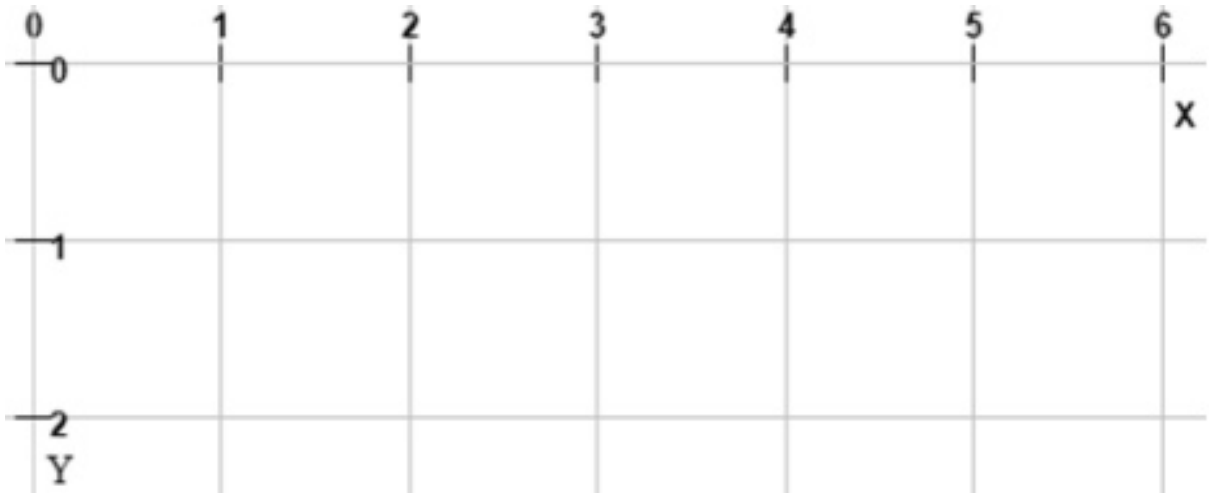
– необходимо создать обработчик события Paint, в котором будет вызываться метод рисования Draw().

Важные моменты

В методе Draw():
– методом CreateGraphics() необходимо создать объект g;
– методом Clear() очистить поверхность рисования;
– что-нибудь нарисовать;
– освободить память от объекта g.

Координаты

В графических программных средах система координат имеет начало координат в верхнем левом углу, и оси координат направлены направо и вниз, как показано на рисунке ниже.



Мировые координаты

Графические методы

Класс Graphics содержит много методов для рисования линий на графическом устройстве. Имена этих методов начинаются с Draw:

DrawArc	*DrawIcon*	*DrawPath*
DrawBezier	*DrawIconUnstretched*	*DrawPie*
DrawBeziers	*DrawImage*	*DrawPolygon*
DrawClosedCurve	*DrawImageUnscaled*	*DrawRectangle*
DrawCurve	*DrawLine*	*DrawRectangles*
DrawEllipse	*DrawLines*	*DrawString*

Графические методы

Графический класс Graphics также включает в себя методы заполнения областей, имена которых начинаются с Fill:

FillClosedCurve	*FillPie*	*FillRectangles*
FillEllipse	*FillPolygon*	*FillRegion*
FillPath	*FillRectangle*	

Порядок действий

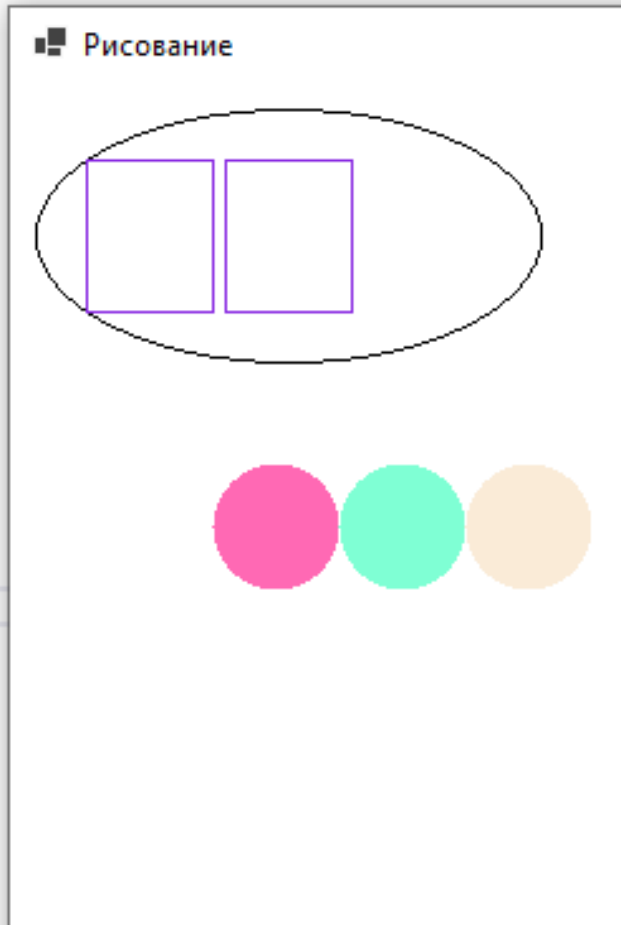
Описать поле g класса Graphics в классе FormMain.
Создать метод рисования Draw()
Добавить обработчик события Paint(), в котором вызвать метод Draw():

Пример рисования фигур

```
Graphics g;
Ссылок: 1
private void Draw()
{
    g = CreateGraphics(); g.Clear(Color.White);
    g.DrawEllipse(Pens.Black, 10, 10, 200, 100);//эллипс
    //создание прямоугольника
    Rectangle rl = new Rectangle(30, 30, 50, 60);
    g.DrawRectangle(Pens.BlueViolet, rl);//отрисовка прямоугольника

    //отрисовка другого прямоугольника
    g.DrawRectangle(Pens.BlueViolet, 85, 30, 50, 60);
    //отрисовка закрашенных эллипсов
    g.FillEllipse(Brushes.AntiqueWhite, 180, 150, 50, 50);
    g.FillEllipse(Brushes.Aquamarine, 130, 150, 50, 50);
    g.FillEllipse(Brushes.HotPink, 80, 150, 50, 50);
    g.Dispose();//освобождение
}

Ссылок: 1
private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
{
    Draw();
}
```



Класс Color

– Color – структура представляет цвета в виде каналов альфа (прозрачность), красного, зеленого и синего (ARGB). Каждый канал – это целое от 0 до 255;
– KnownColor – перечислимый тип. Содержит системные цвета;
– SystemColors – свойства этого класса являются структурами

Класс Color

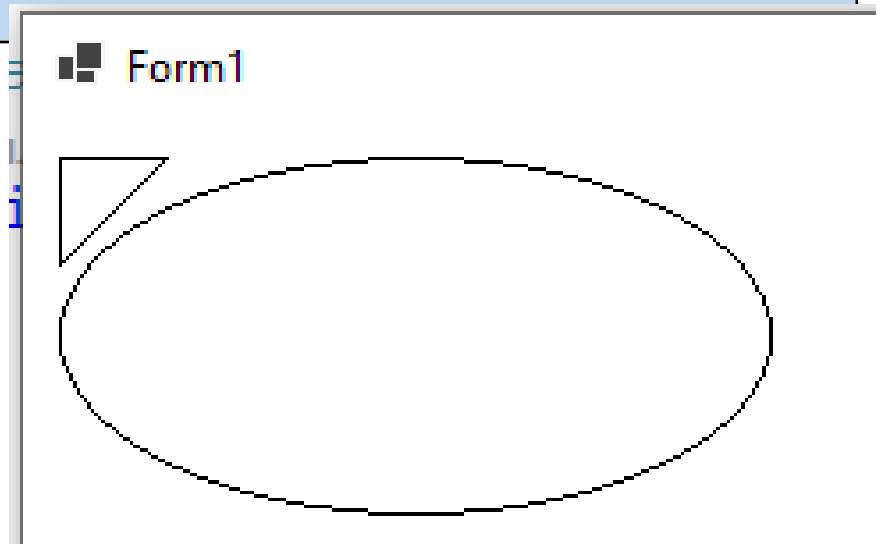
```
Color myColor; myColor = Color.Red;
myColor = Color.Aquamarine;
myColor = Color.LightGoldenrodYellow; myColor = Color.PapayaWhip;
myColor = Color.Tomato;
myColor = Color.FromArgb(230, 133, 205);//розовый
myColor = Color.FromArgb(0,0,0) //черный
myColor = Color.FromArgb(255,255,255) //белый
myColor = Color.FromArgb(127, 23, 56, 78); //с прозрачностью
```

Класс Pen

Перо назначается для рисования линий, кривых и фигур.
Классы перьев:
Pen - Определяет объект, используемый для рисования линий
Pens - Класс для стандартных цветов
SystemPens - Свойства этого класса являются объектами Pen, то есть цветом элемента изображения Windows толщиной 1

Пример

```
Pen blackPen = new Pen(Color.Black);//свое перо
//масив с точками
Point[] points = { new Point(10, 10), new Point(40, 10), new Point(10, 40) };
//отрисовка полигона, т.к. точки 3, то получится треугольник
g.DrawPolygon(blackPen, points);//наше черное перо
//стандартное перо
g.DrawEllipse(Pens.Black, 10, 10, 200, 100);//из набора стандартных
```



Класс Brush

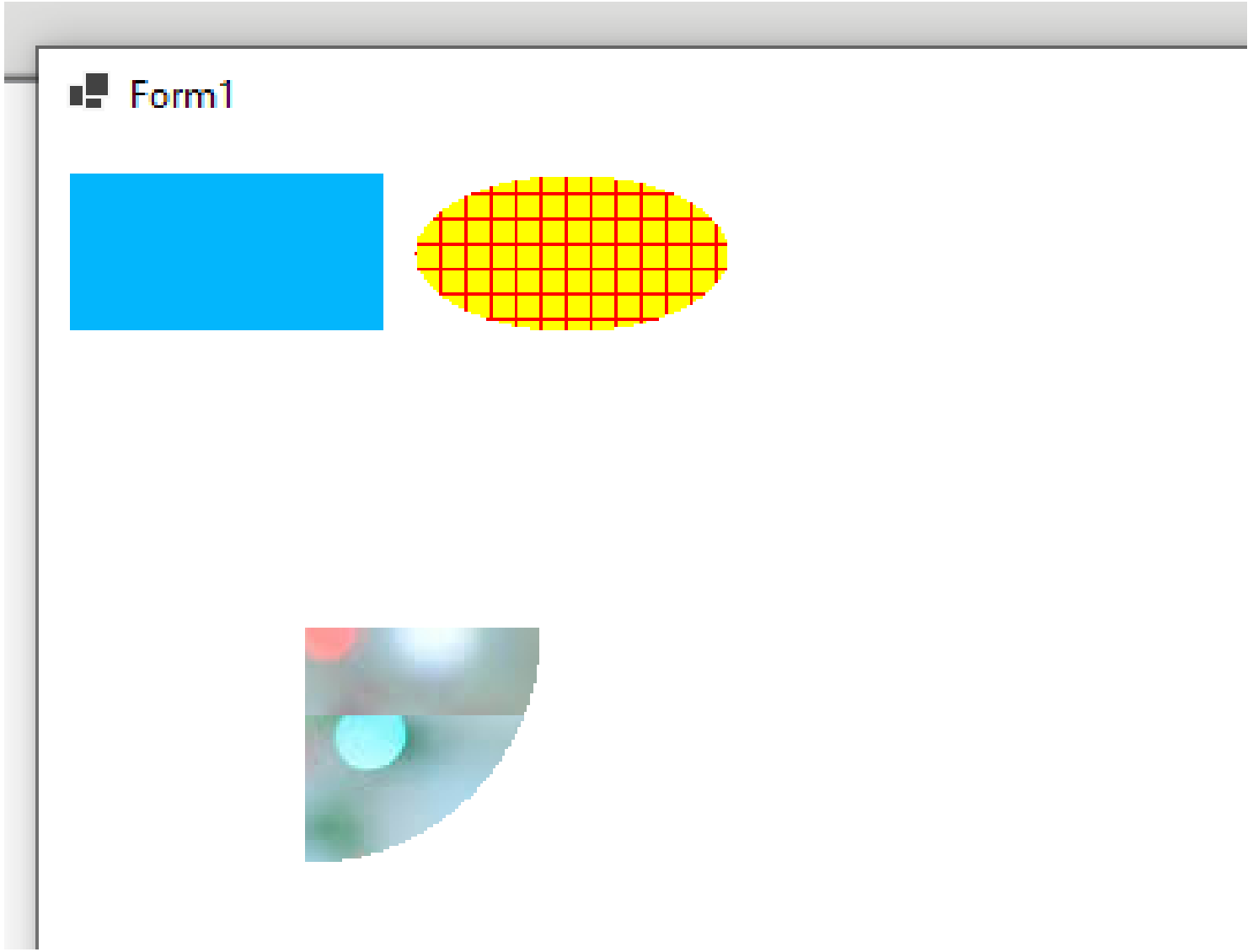
Brush — это абстрактный базовый класс. Вы не можете создать прямой экземпляр Brush.
Вместо этого вы используете классы, которые наследуются от него и реализуют конкретные методы заливки.

Основные типы кистей

1. SolidBrush (Сплошная кисть)
2. HatchBrush (Штриховая кисть)
3. TextureBrush (Текстурная кисть)
4. LinearGradientBrush (Кисть линейного градиента)

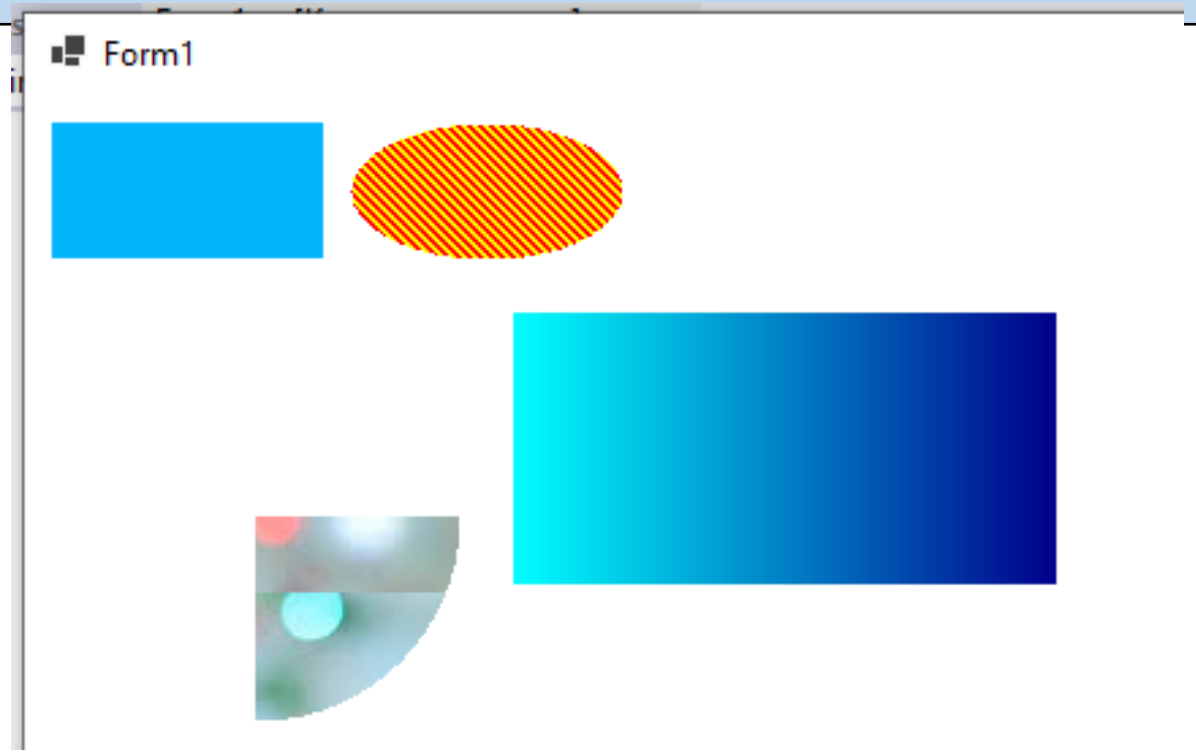
Пример

```
// Заливаем прямоугольник
Brush blueBrush = new SolidBrush(Color.FromArgb(3, 182, 252));
g.FillRectangle(blueBrush, 10, 10, 100, 50);
//штриховая кисть
HatchBrush hatchBrush = new HatchBrush(HatchStyle.Cross, Color.Red,
Color.Yellow);
g.FillEllipse(hatchBrush, 120, 10, 100, 50);
//текстурная кисть
Bitmap textureImage = new Bitmap("images.jpg");
TextureBrush textureBrush = new TextureBrush(textureImage);
g.FillPie(textureBrush, 10, 80, 150, 150, 0, 90); // Заливка сектора круга
```

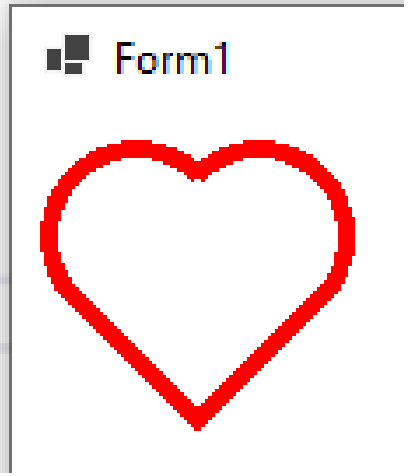

Form1

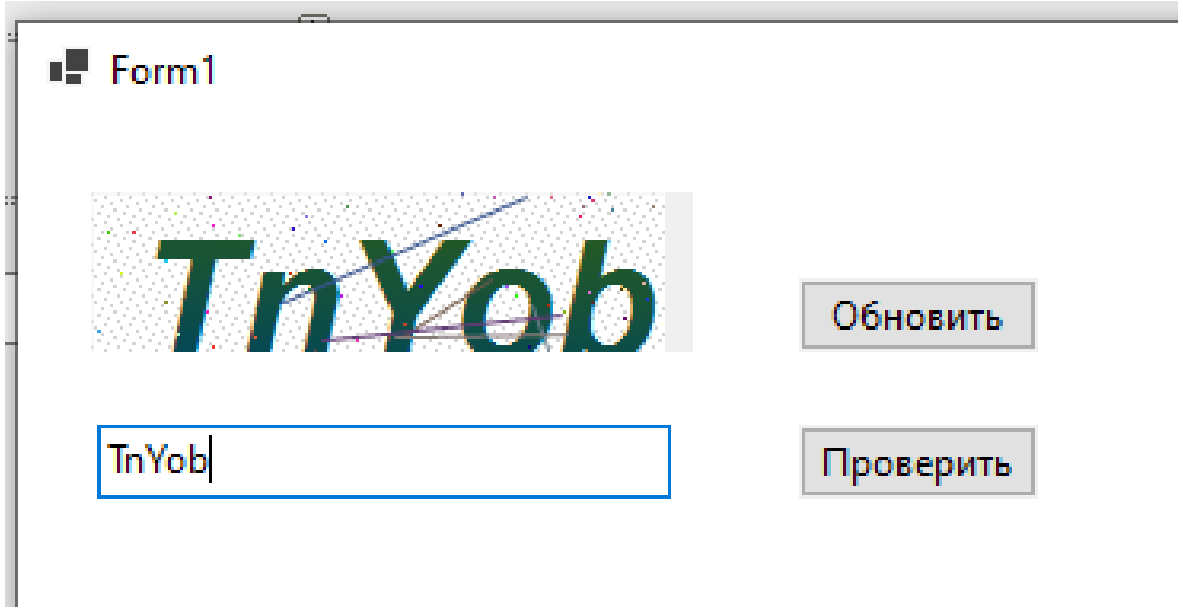
Пример

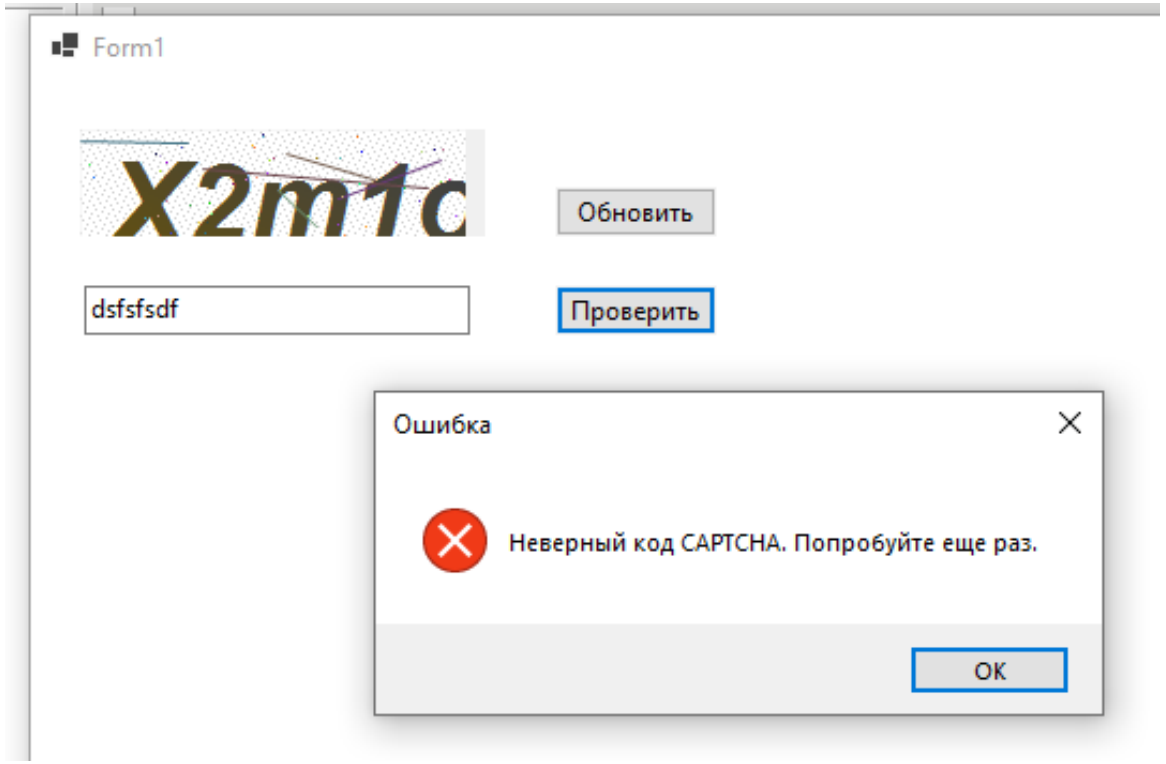
```
Rectangle rect = new Rectangle(180, 80, 200, 100);
LinearGradientBrush lgBrush = new LinearGradientBrush(rect, Color.Aqua,
Color.DarkBlue, LinearGradientMode.Horizontal);
g.FillRectangle(lgBrush, rect);
```

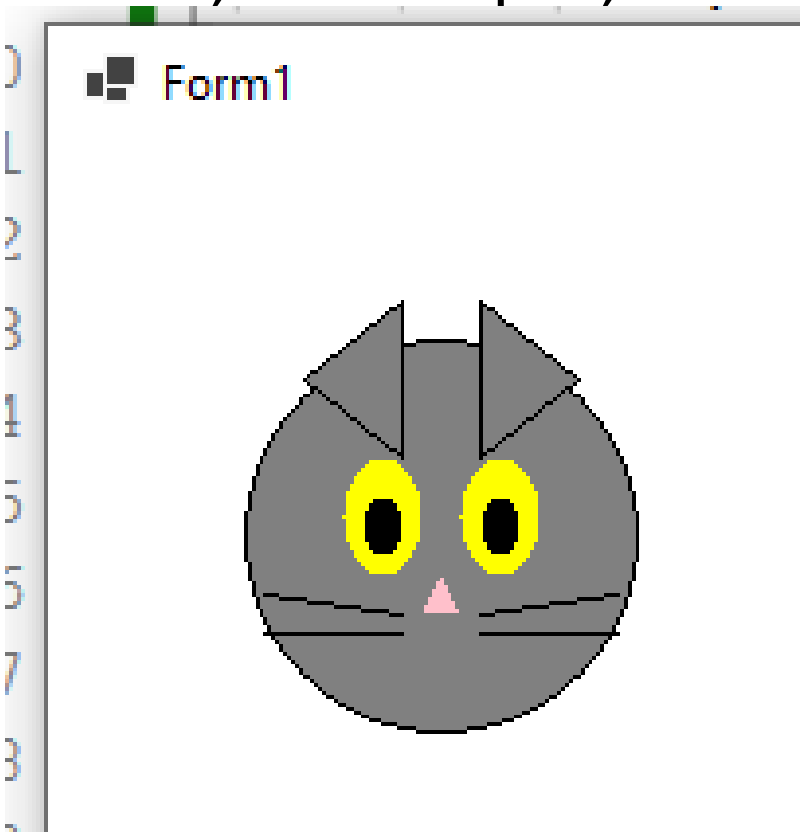


```
Pen pen = new Pen(Brushes.Red);
pen.Width = 5;
g.DrawArc(pen, 10, 10, 50, 50, 135, 180);
g.DrawArc(pen, 45, 10, 50, 50, 225, 180);
g.DrawLine(pen, 17, 52, 54, 89);
g.DrawLine(pen, 88, 52, 51, 89);
```




Form1
TnYob
Обновить
TnYob
Проверить


Form1
X2m1c
Обновить
dsfsfsdf
Проверить
Ошибка
Неверный код CAPTCHA. Попробуйте еще раз.
OK

Задание

Нарисовать изображение.
Использовать FillEllipce, DrawPolygon, DrawLine, DrawEllipce;